

人工智能训练师 理论知识点讲解03

刘老师

2024-10



目录

CONTENTS

- 行人标注
- 智能安防系统的三大主要应用
- 智能医疗领域
- Labelling
- Labelme
- XML（可扩展标记语言）

目录

CONTENTS

- JSON (JavaScript 对象表示法)
- CSV
- 数据标注
- 机器学习
- 定类数据、定距数据和定序数据的说明
- 常用图表的介绍

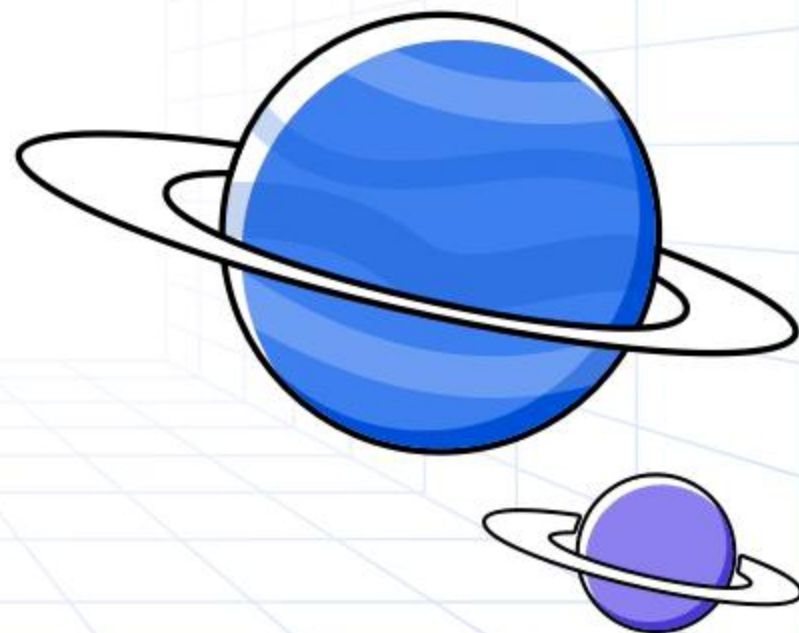
目录

CONTENTS

- 雷达图、脸谱图和热力图的介绍
- 统计学习的主要目的
- 聚类分析、因子分析等
- 因子分析用于数据维度降低

01

行人标注



行人标注

行人标注的作用

行人标注在智能安防系统中的作用包括人员识别与追踪、异常行为检测和人流统计与分析。

人员识别与追踪

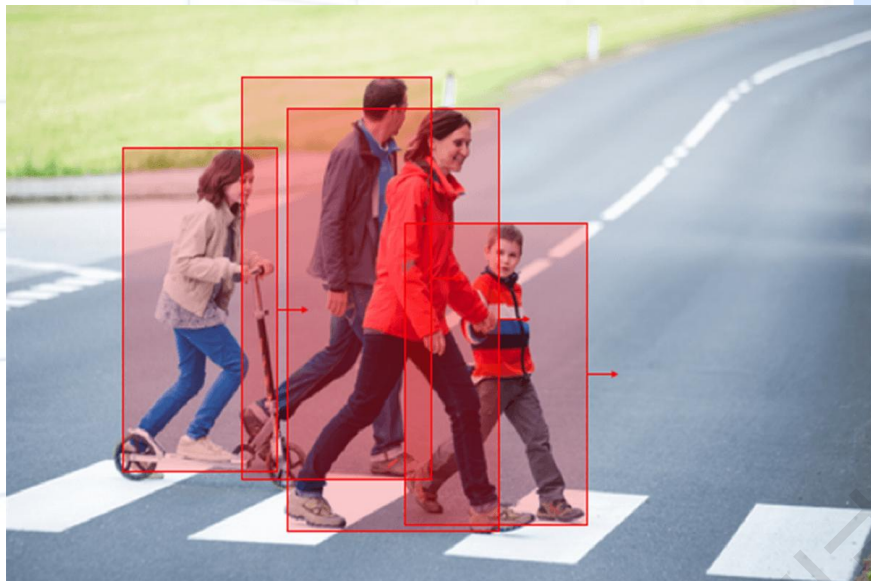
通过标注行人的特征，系统能够更准确地识别特定人员，并在不同场景和时间中对其进行追踪。

异常行为检测

帮助系统判断行人的行为是否异常，如突然奔跑、徘徊、聚集等，及时发出警报。

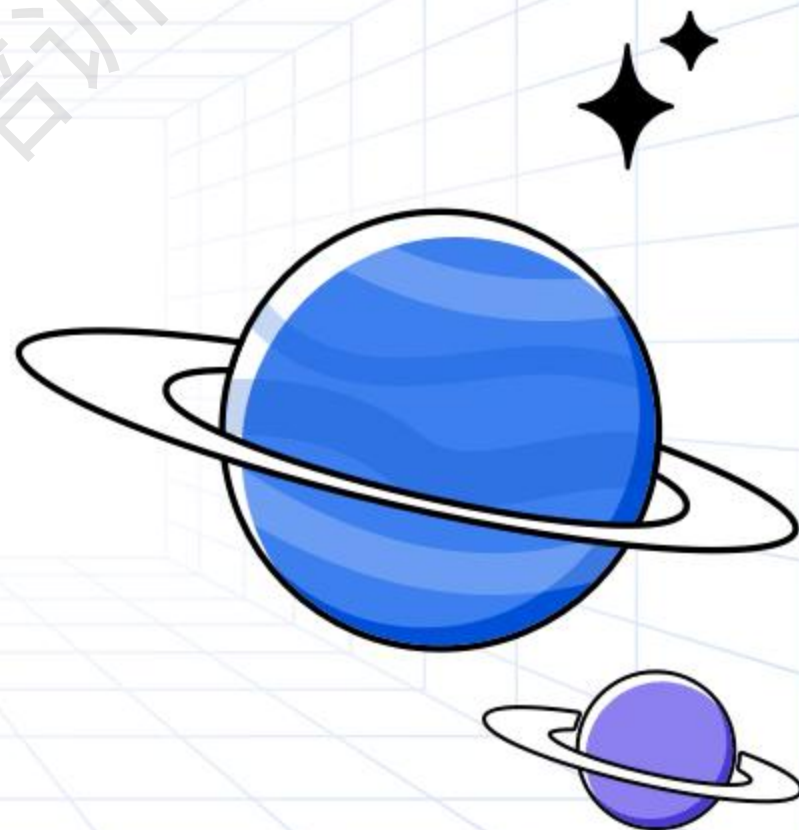
人流统计与分析

了解特定区域内行人的数量、流动方向和密度，为安防策略的制定提供数据支持。



02

智能安防系统的三大主要应用



智能安防系统的三大主要应用



监控与预警

通过视频监控设备实时监测场景，对潜在的安全威胁进行预警，如入侵检测、火灾预警等。

门禁管理

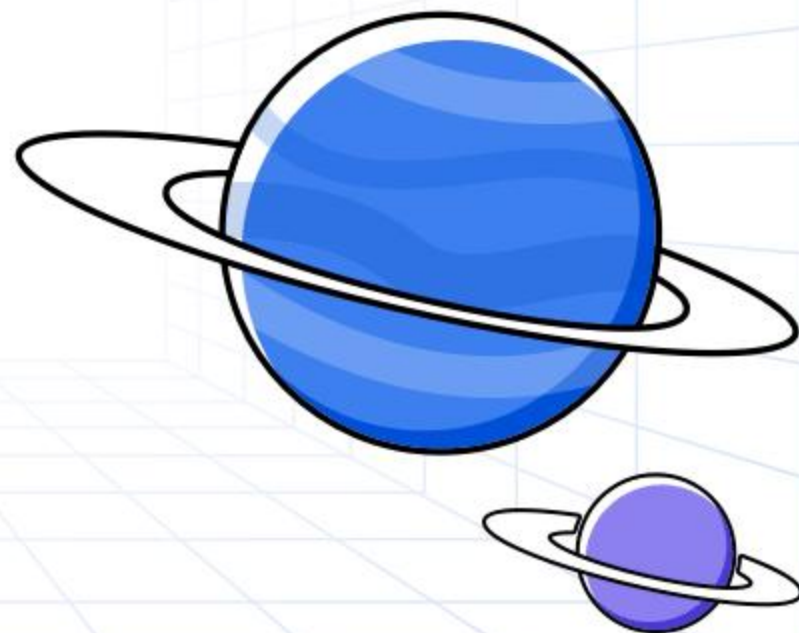
利用人脸识别、指纹识别等技术控制人员的进出权限，保障区域安全。

犯罪调查与证据收集

在发生安全事件后，通过系统存储的图像和数据进行回溯和分析，协助警方查找线索和证据。

03

智能医疗领域



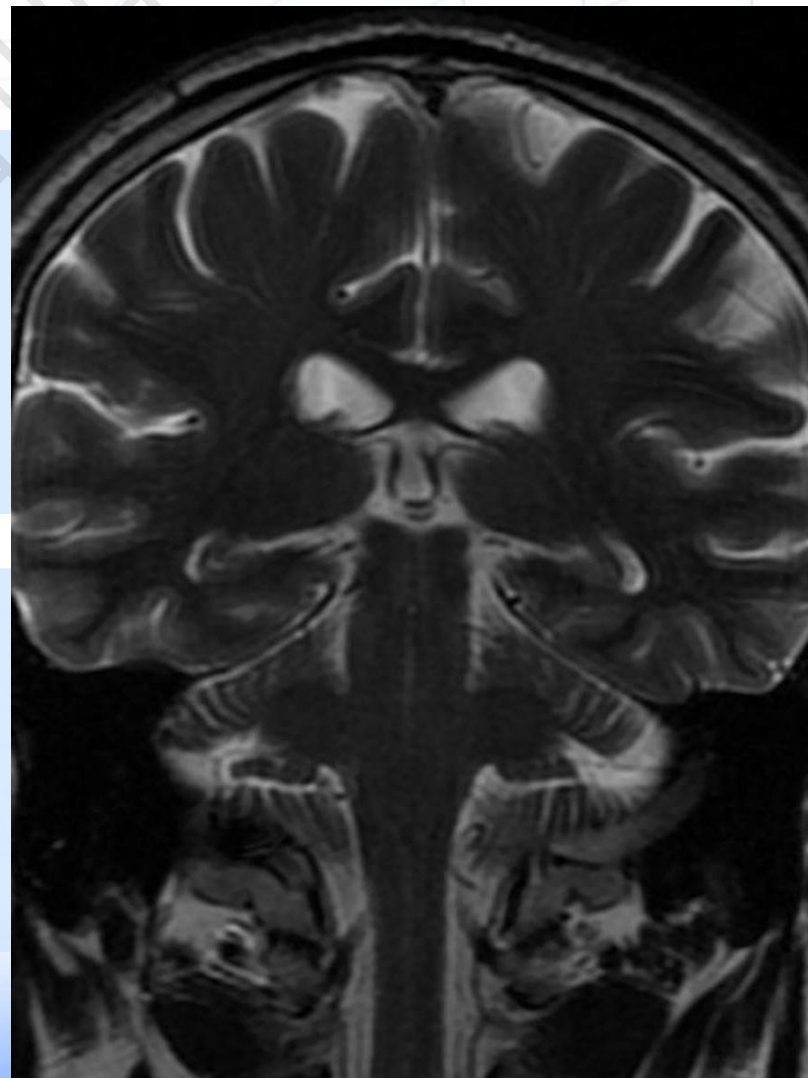
智能医疗领域

医学影像标注

标记医学影像，如X光（有辐射）、CT（X射线，计算机断层扫描）、MRI（磁场，磁共振成像，无辐射）等，用于疾病诊断、治疗规划和病情监测。

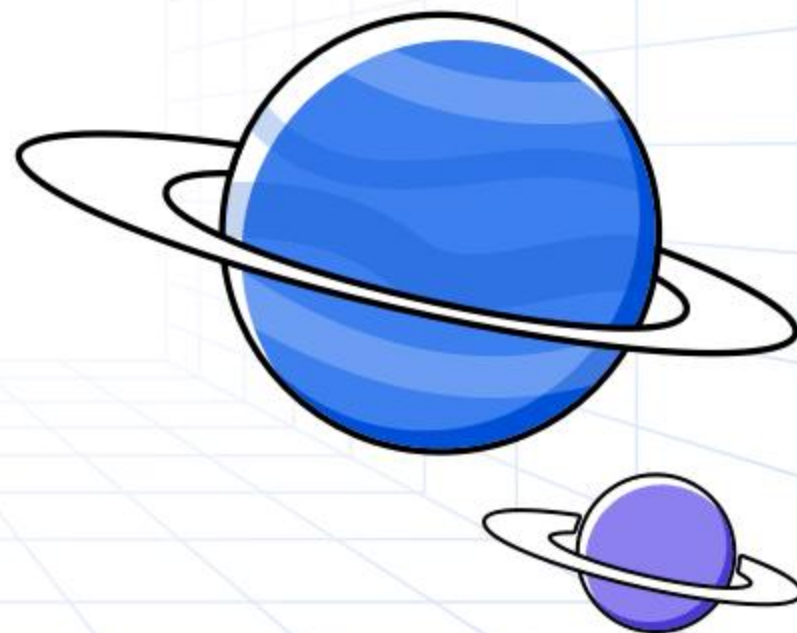
智能医疗系统

通过机器学习算法训练模型，利用模型进行疾病诊断和治疗建议，辅助医生工作。



04

LabelImg



Labellmg

Labellmg的作用

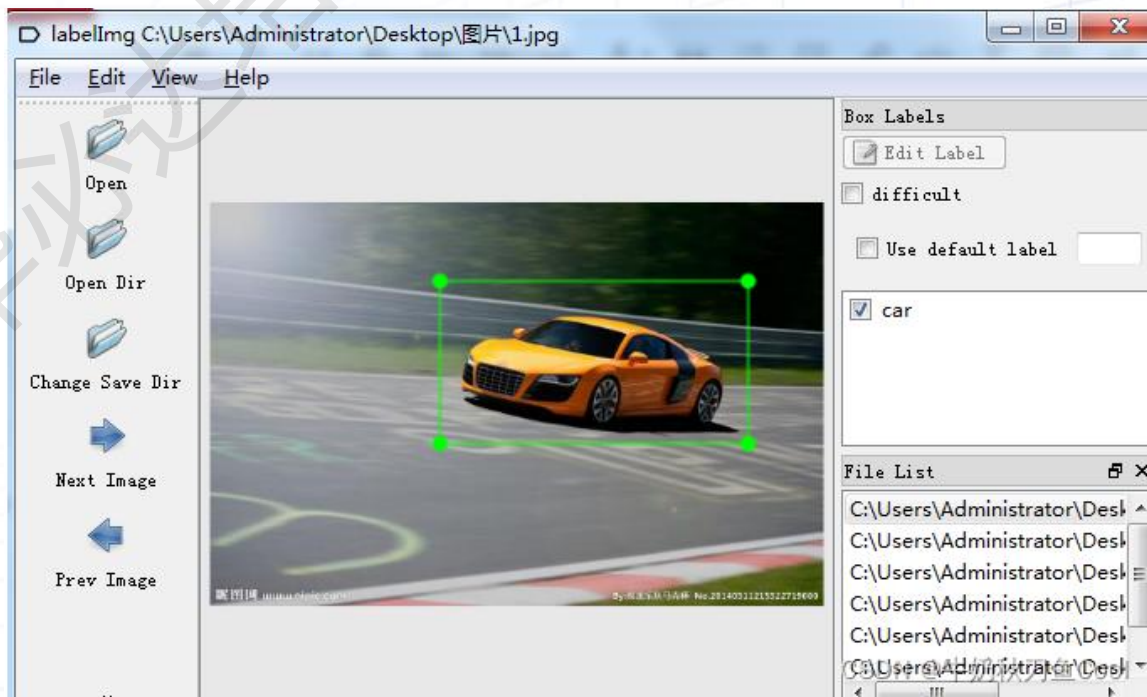
Labellmg是一款常用于图像标注的工具，主要用于**标框标注**，用户可以通过在图像上创建矩形框来标记目标物体。

Labellmg的标注文件格式

Labellmg生成的标注文件格式通常为**XML格式**，其中包含了标注框的坐标、标注的类别等信息。

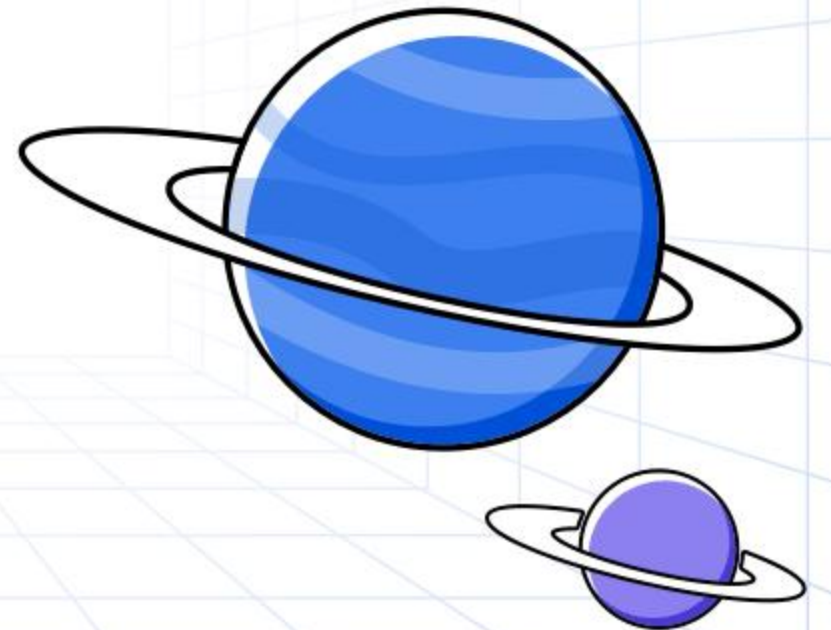
XML格式的用途

XML格式的标注文件可以被许多计算机视觉算法和框架读取和使用，以便进行模型的训练和测试。



05

Labelme



Labelme

Labelme功能

Labelme是一款实用的图像标注工具，用于标框标注、锚点标注和多边形区域标注等，可生成JSON格式的标注文件。

标注步骤

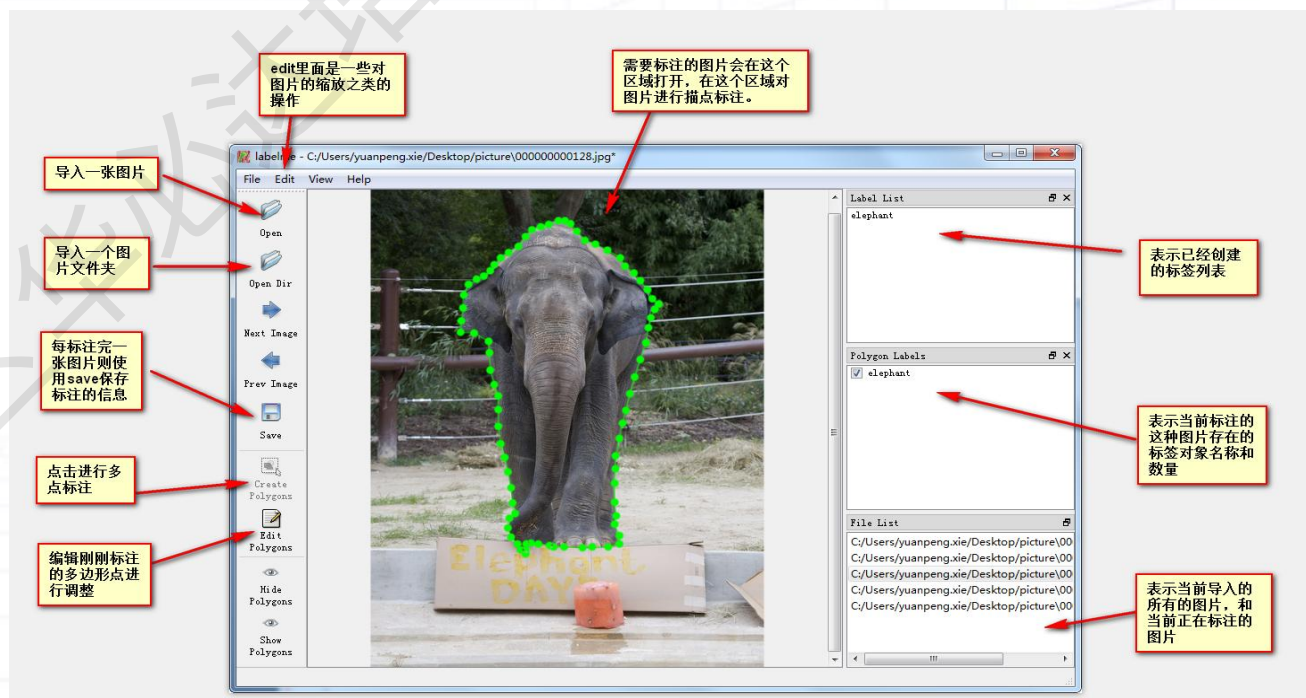
使用Labelme进行多边形区域标注的步骤包括打开Labelme工具并导入图像、选择多边形标注工具、沿着区域边界依次点击鼠标、完成区域勾勒后双击或点击完成按钮、为区域选择或输入类别标签。

标注要求

使用Labelme进行多边形区域标注时，需要遵守标注规范和流程，严格按照要求进行标注。

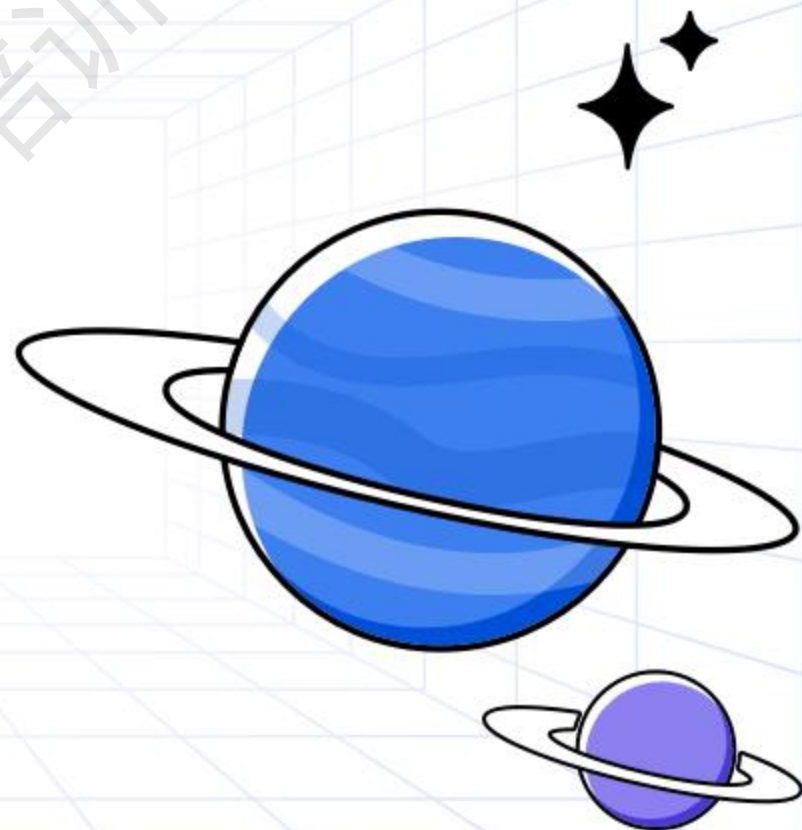
标注结果

通过Labelme工具，可以快速准确地完成多边形区域的标注，生成符合要求的标注文件。



06

XML (可扩展标记语言)



XML（可扩展标记语言）



XML的特点

XML格式良好，具有严格的语法规则，必须正确嵌套和关闭标签。

XML的作用

XML具有自描述性，标签可以自定义，用于清晰地表达数据的结构和含义。

XML的用途

XML常用于数据交换和配置文件，能够有效地传输和存储结构化数据。

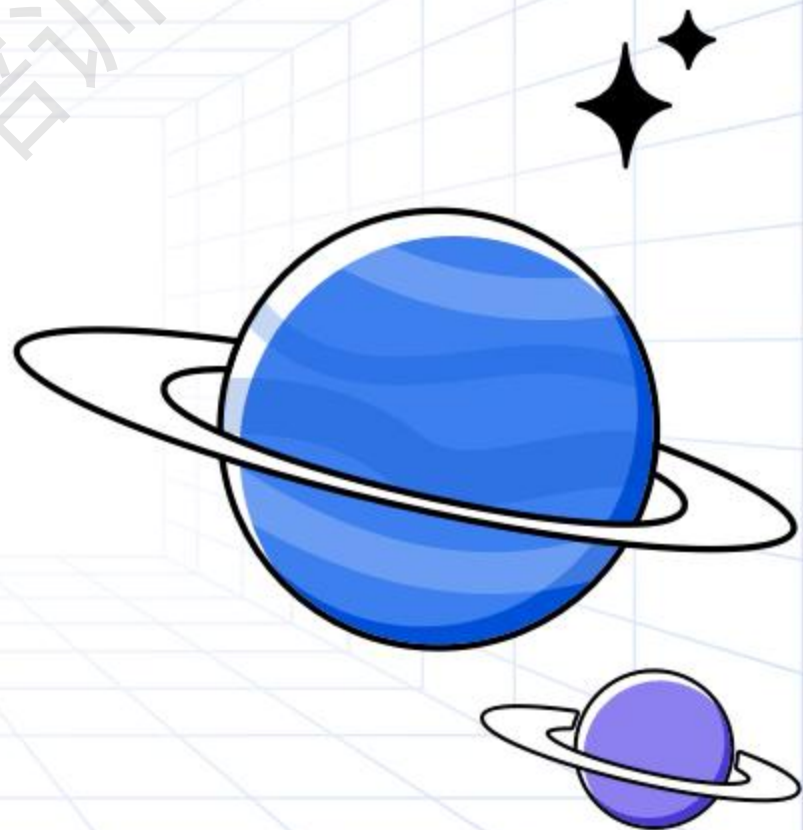
XML (可扩展标记语言)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<students>
  <student>
    <name>John Doe</name>
    <age>20</age>
    <grade>A</grade>
  </student>
  <student>
    <name>Jane Smith</name>
    <age>21</age>
    <grade>B</grade>
  </student>
</students>
```

07

JSON

(JavaScript 对象表示法)



JSON (JavaScript 对象表示法)



JSON的特点

简洁明了，语法相对简单，易于阅读和编写。

JSON的数据结构

基于键值对，支持数组和对象。

JSON的应用

广泛用于Web应用中的数据
传输，与JavaScript语言紧
密集成。

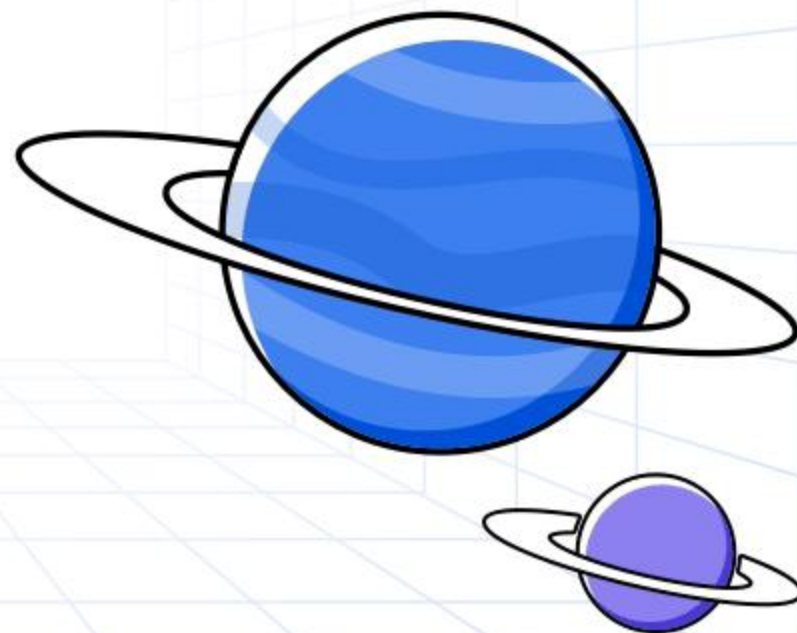
JSON (JavaScript 对象表示法)

示例:

```
{  
  "students": [  
    {  
      "name": "Liu Xiaohua",  
      "age": 20,  
      "grade": "A"  
    },  
    {  
      "name": "Jane Smith",  
      "age": 21,  
      "grade": "B"  
    }  
  ]  
}
```

08

CSV



CSV

```
Name, Age, City  
XiaoMing, 25, Beijing  
Bob, 30, London  
Charlie, 28, Paris
```

CSV文件格式

CSV文件是一种逗号分隔值文件，其特点是将数据按照逗号进行分隔，并按照行和列的形式进行存储。



CSV文件特点

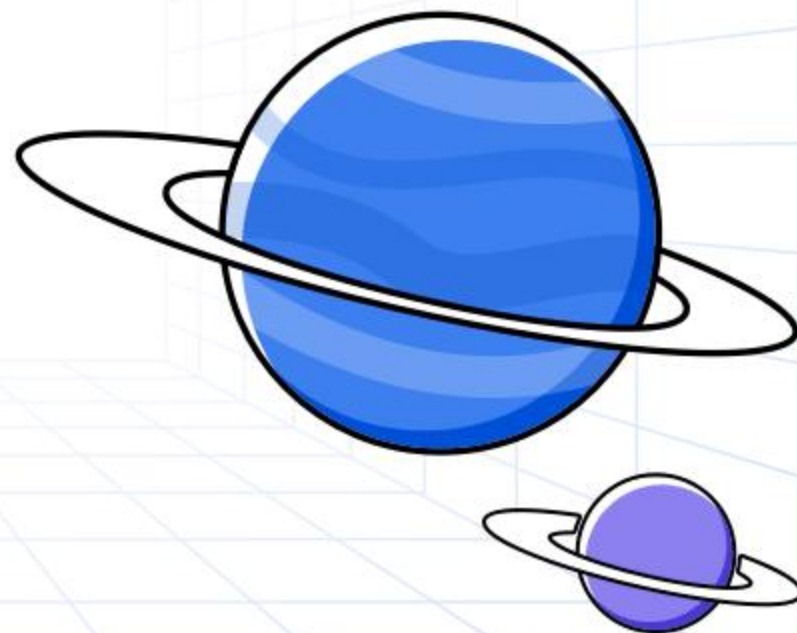
CSV文件格式简单，易于生成和处理，不需要复杂的结构，通用性强，大多数电子表格软件和编程语言都能够读取和写入。

CSV文件数据字段

CSV文件的数据字段之间通常用逗号(,)来分割，但有时也会根据具体需求使用其他字符，如制表符(\t)等。

09

数据标注



数据标注

标注员能力要求

标注员需要具备**细心、耐心、理解能力**和**快速学习能力**，以确保标注的**准确性**和**一致性**。

标注员沟通要求

标注员需要具备良好的**沟通能力**，以便在遇到问题或不明确的情况时能与团队有效沟通。

标注工作要求

标注工作需要**遵守标注规范和流程**，严格按照要求进行标注，保证标注质量，减少**错误和偏差**。

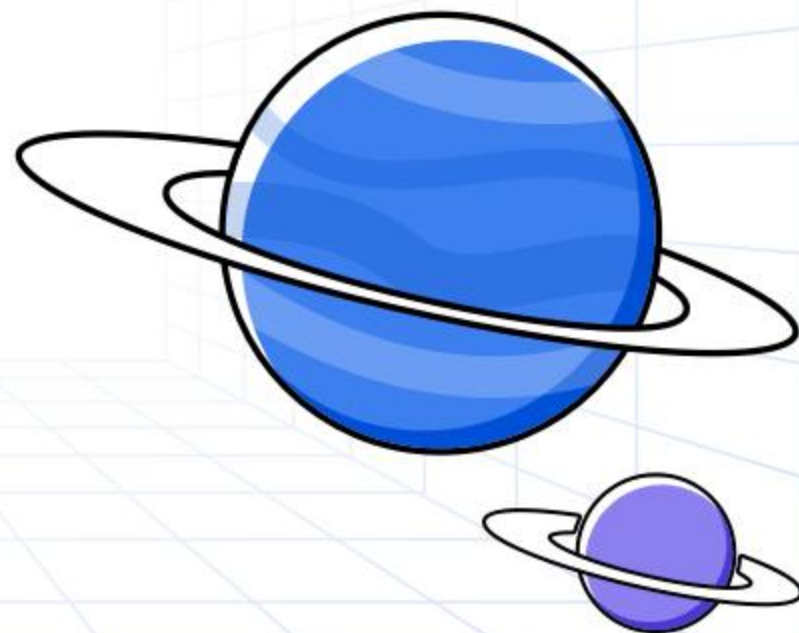
标注效率要求

标注工作需要具备一定的**工作效率**，按时完成标注任务，以满足项目进度和生产需求。

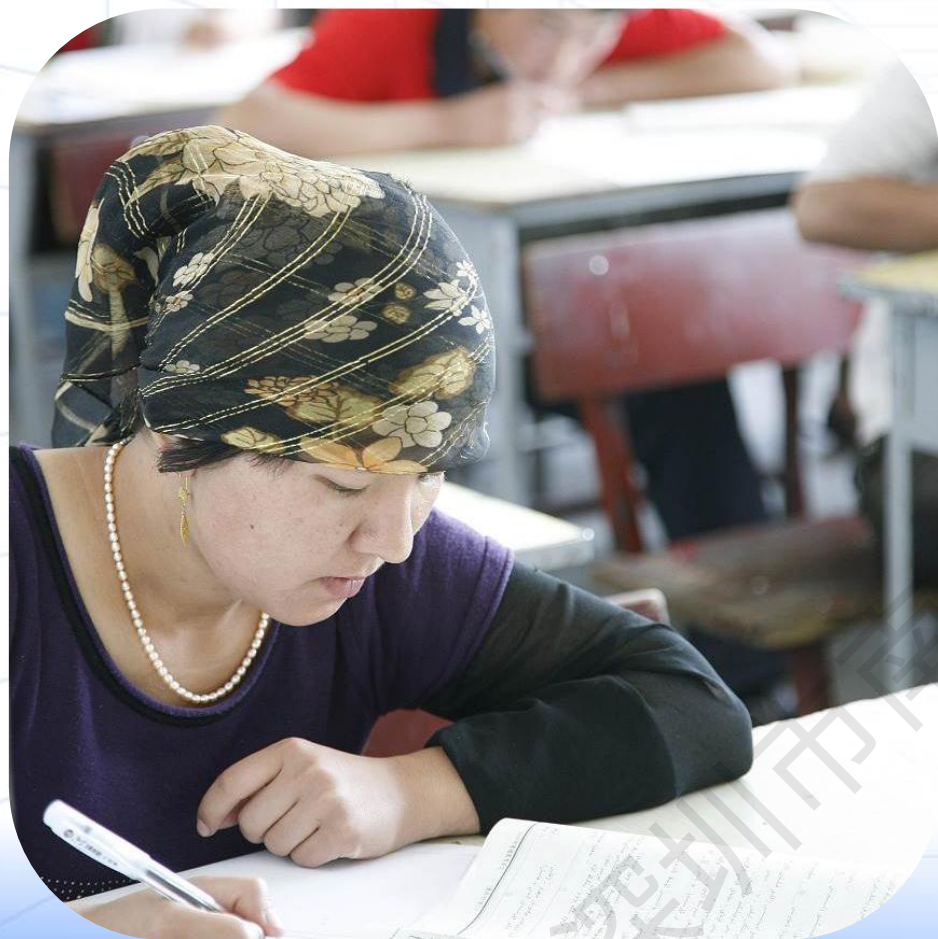


10

机器学习数据集



机器学习



● 训练集的作用

训练集用于训练模型，让模型学习数据中的模式和规律。通过不断调整模型参数，使得模型能够准确预测输入数据。

● 验证集的作用

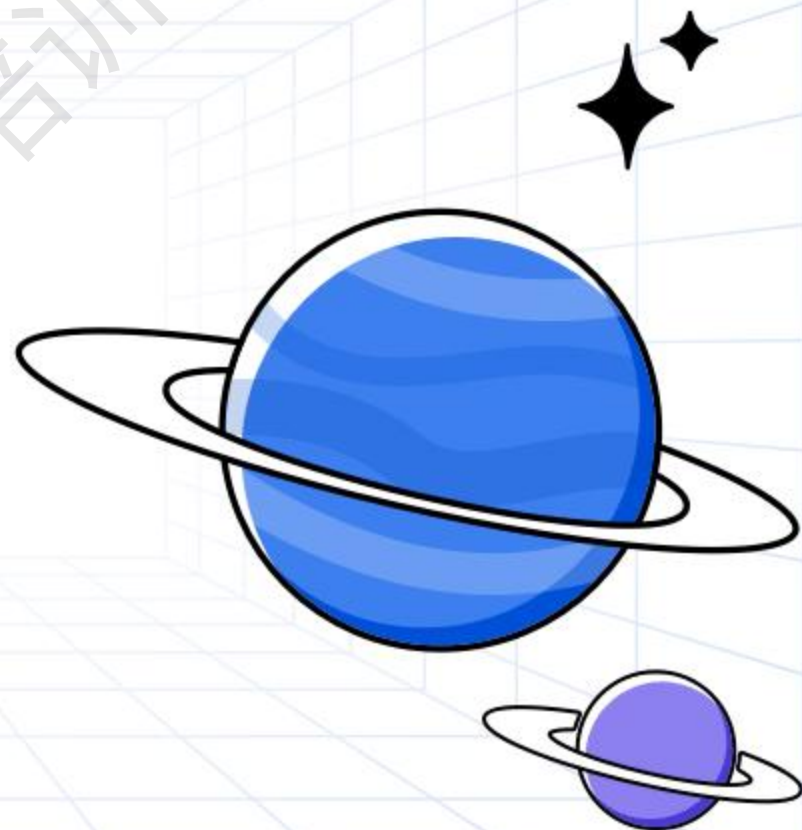
验证集用于评估模型性能和调整超参数，比较不同模型架构或超参数设置，选择最优模型配置。

● 测试集的作用

测试集用于最终评估模型的泛化能力，即模型在新的、未见过的数据上的表现。确保评估客观真实，反映模型性能。

11

对定类数据、定距数据 和定序数据的说明



对定类数据、定距数据和定序数据的说明



定类数据

定类数据也称为**分类数据**或名义数据，是对事物进行分类的结果，各类别之间没有顺序和数量上的差异。

定类数据：人的性别（男、女）。

定序数据：教育程度（小学、初中、高中、大学及以上）。

定距数据：温度（例如 20°C 、 25°C 、 30°C ）。



定序数据

定序数据也称为**有序数据**或等级数据，数据的类别具有顺序或等级之分，不仅可以分类，还能比较顺序或等级的高低。

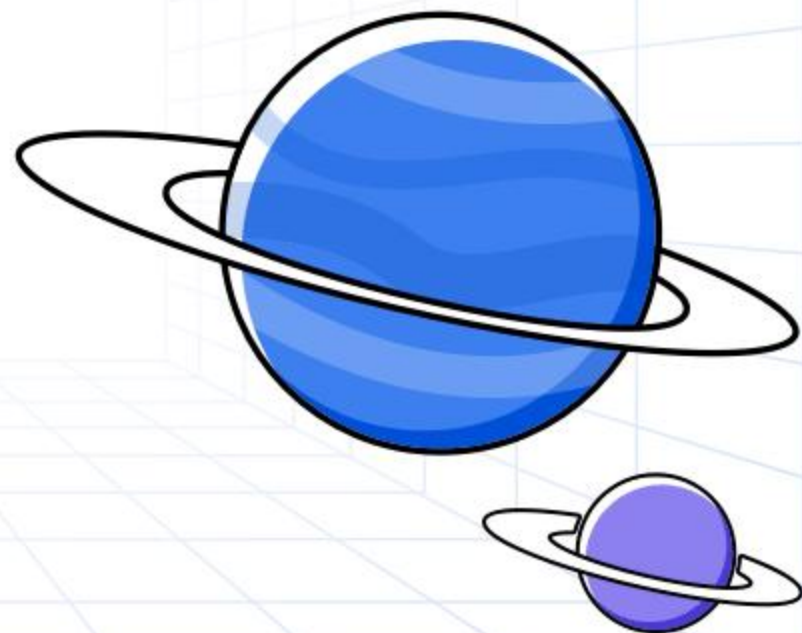


定距数据

定距数据也称为**间隔数据**，不仅具有顺序性，而且相邻数值之间的差距是相等的，具有可加性和可减性。

12

图表的介绍



图表的介绍

甲		乙
8	0	2, 5
4, 6, 3	1	5, 4
3, 6, 8	2	1, 6, 1, 6, 7, 9
3, 8, 9	3	4, 9
1	4	0
	5	
叶	茎	叶

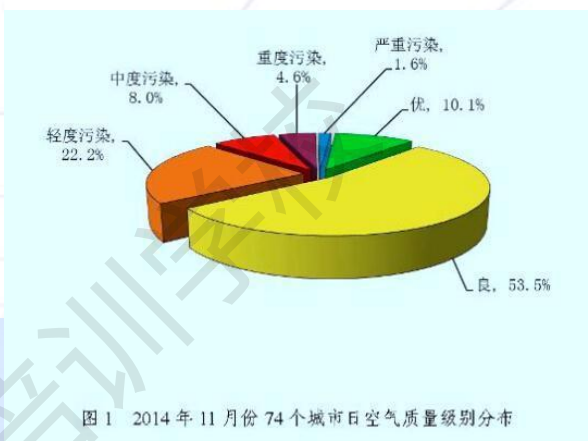


图 1 2014 年 11 月份 74 个城市日空气质量级别分布

01

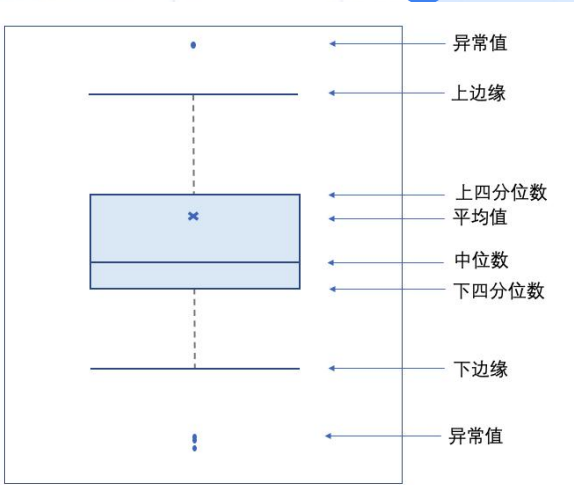
茎叶图

将数据的数字部分分为“茎”和“叶”，以展示数据的分布。茎通常是高位数字，叶是低位数字，它能保留原始数据的信息，适用于少量数据的展示和分析。

质量分布图

02

用于展示产品或服务质量特性的分布情况，帮助确定质量是否符合标准和是否存在变异。



03

箱线图

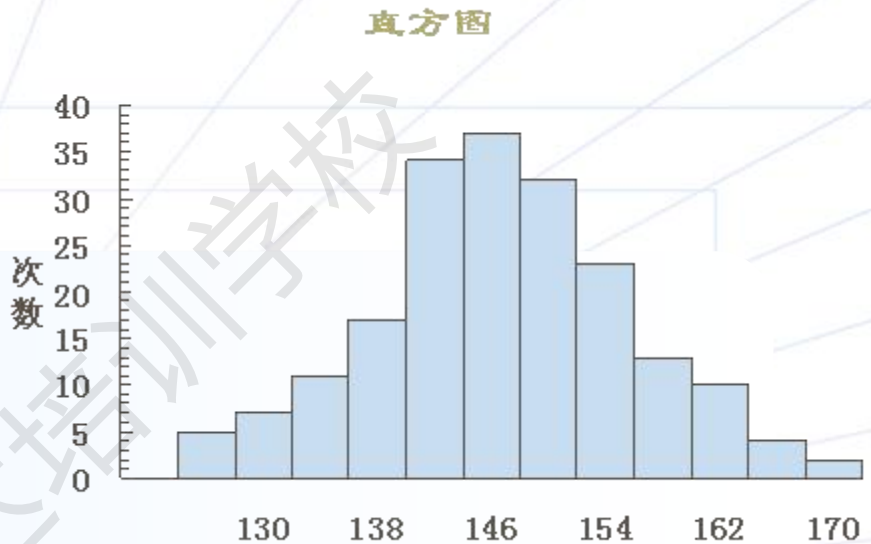
通过展示数据的最小值、第一四分位数、中位数、第三四分位数和最大值，来描述数据的分布和离散程度。箱线图可以帮助识别数据中的异常值。

图表的介绍



线图

通常用于展示随时间或其他顺序变量而变化的数据趋势，通过线条连接数据点来呈现数据的走向。

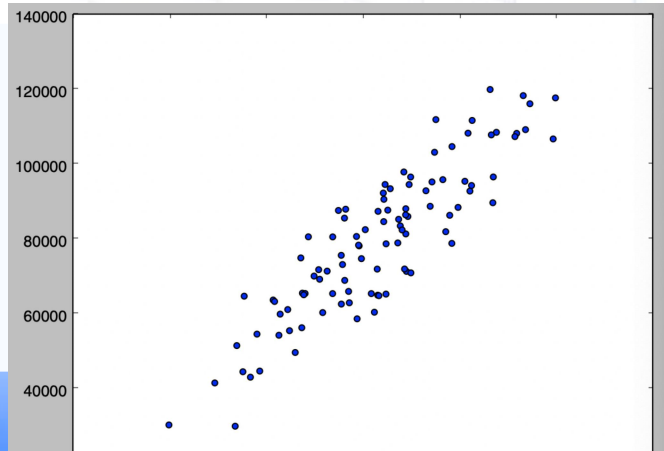


直方图

用于展示数据在不同区间的频率分布，通过矩形的高度表示每个区间内数据的数量，能直观地反映数据的集中趋势和分布范围。

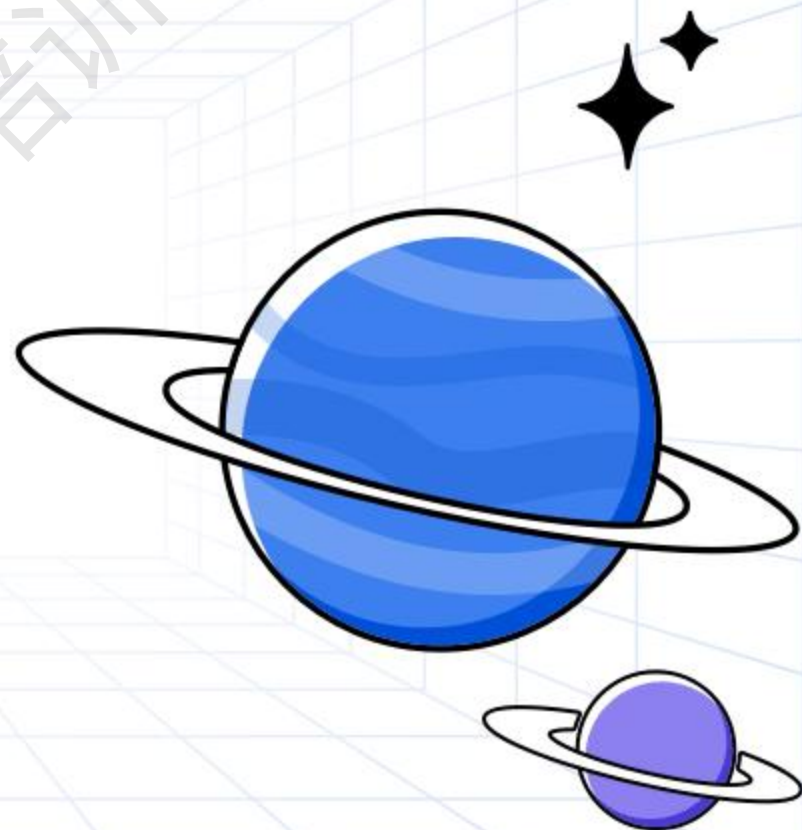
散点图

用于展示两个变量之间的关系，每个数据点在平面直角坐标系中对应一个坐标，通过观察点的分布可以判断变量之间是否存在相关性。

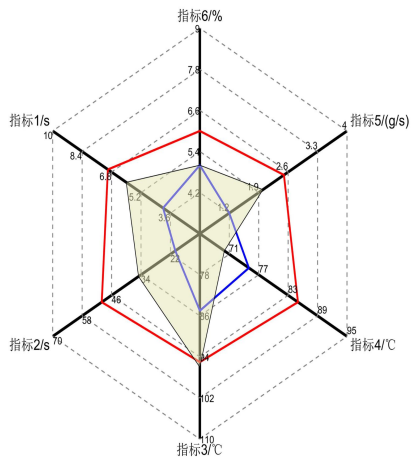


13

对雷达图、脸谱图 和热力图的介绍



对雷达图、脸谱图和热力图的介绍



雷达图

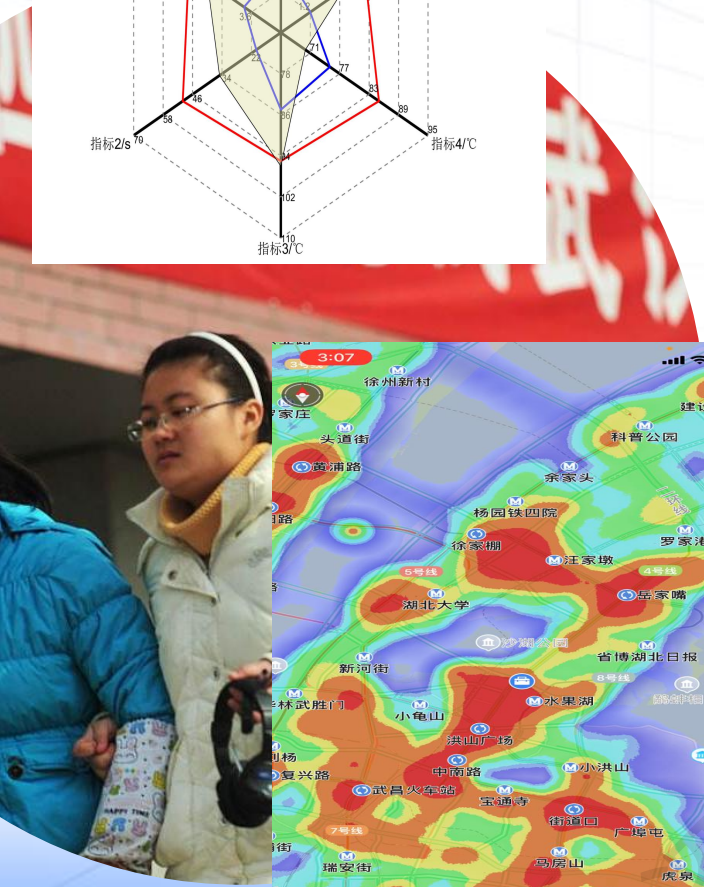
雷达图又称为蜘蛛图，它将多个定量变量的数据同时展示在从同一点开始的轴上，适用于展示多个维度的数据特征。

脸谱图

脸谱图是一种将多变量数据以人类面部特征的形式进行可视化的方法，直观地感受数据的变化和差异。

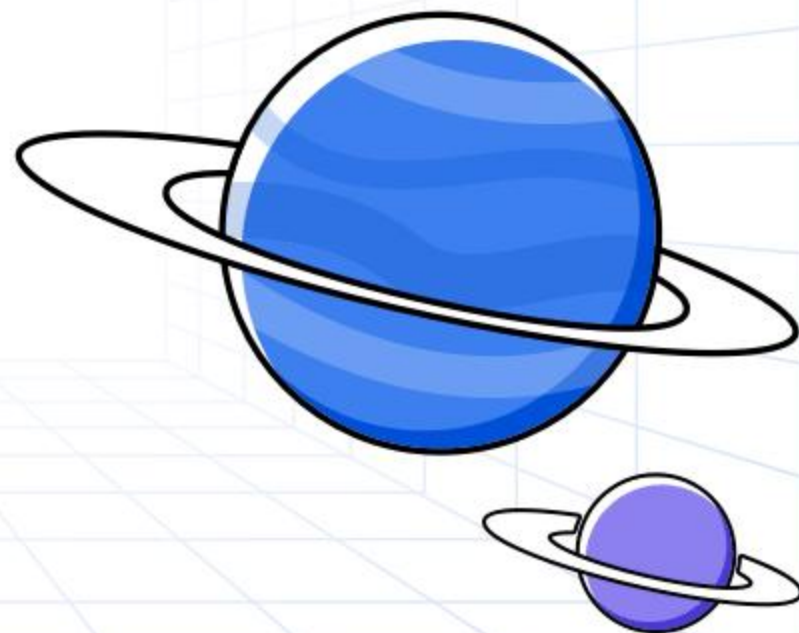
热力图

热力图通过对色块着色来显示数据的统计信息，颜色的深浅或色调的变化代表数值的大小，清晰地展示数据的分布和密度情况。



14

统计学习的主要目的



统计学习的主要目的

数据的价值

统计学习被认为是数据驱动的学科，因为其方法和模型是基于对大量数据的观察和分析而建立的。

数据质量与数量

在统计学习中，数据的质量、数量和代表性对模型的性能和效果有着至关重要的影响。

解决实际任务

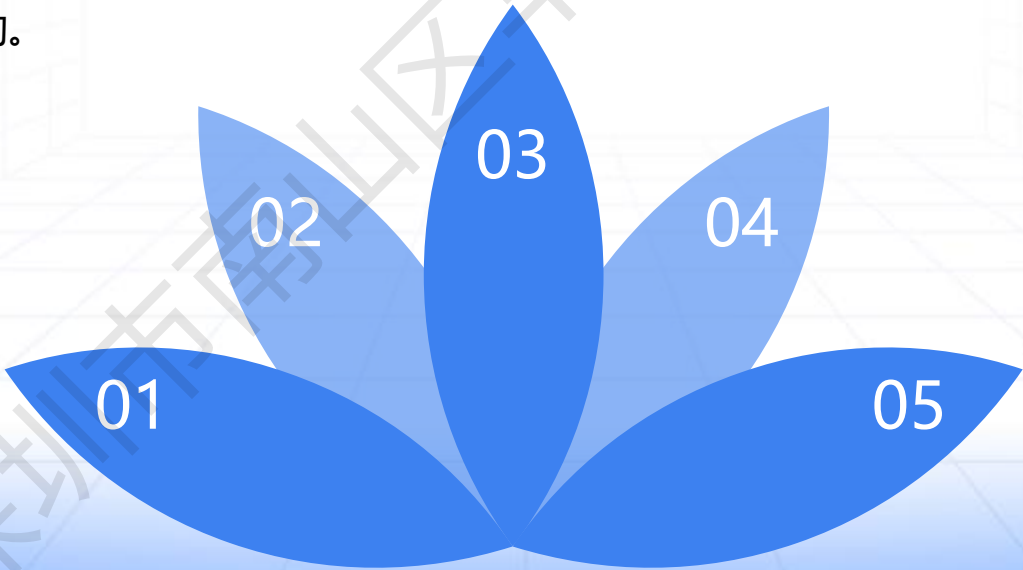
统计学习的应用和实践通常是从具体的数据问题出发，以解决实际的数据相关任务为导向。

统计学习目的

统计学习的主要目的是从数据中提取有价值的信息和知识，构建能够对新数据进行准确预测或分析的模型。

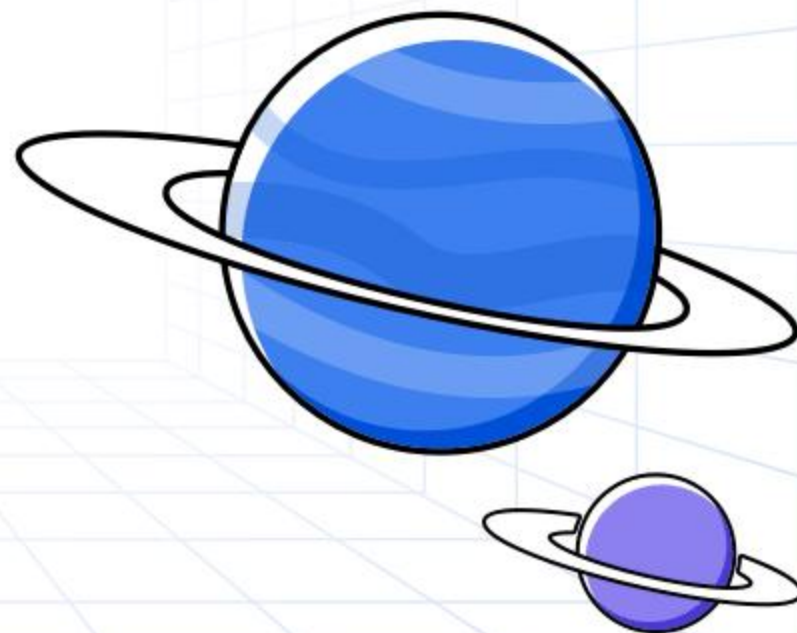
数据驱动的学科

数据在统计学习中起着核心的驱动作用，决定了模型的构建、优化和应用，因此它是一门数据驱动的学科。



15

聚类分析、因子分析等



聚类分析、因子分析等

聚类分析：假设有一群学生，根据他们的语文、数学、英语成绩，将这些学生分为成绩优秀、良好、中等和较差几类。这就是聚类分析，把相似的个体聚在一起。

因子分析：比如对学生的多项能力进行评估，包括语言表达、逻辑思维、空间想象、记忆力、解决问题能力等。通过因子分析，发现这些能力可以归结为几个主要的因子，比如语言智力因子、逻辑智力因子等。

聚类分析

聚类分析是种无监督学习方法，将数据自动分成不同小组，根据某些特征将相似的数据聚集在一起，形成几个不同的类别。

因子分析

因子分析是种统计方法，用于找出多个变量背后的主要因素，这些因素可能是隐藏的，无法直接观察到，但它们影响了变量的值。

相关分析

相关分析是种统计方法，用于研究两个变量之间的关系，确定它们是否相关，以及相关的程度和方向。

相关分析：研究一个人的身高和体重之间的关系。如果身高较高的人往往体重也较重，说明身高和体重存在正相关关系。

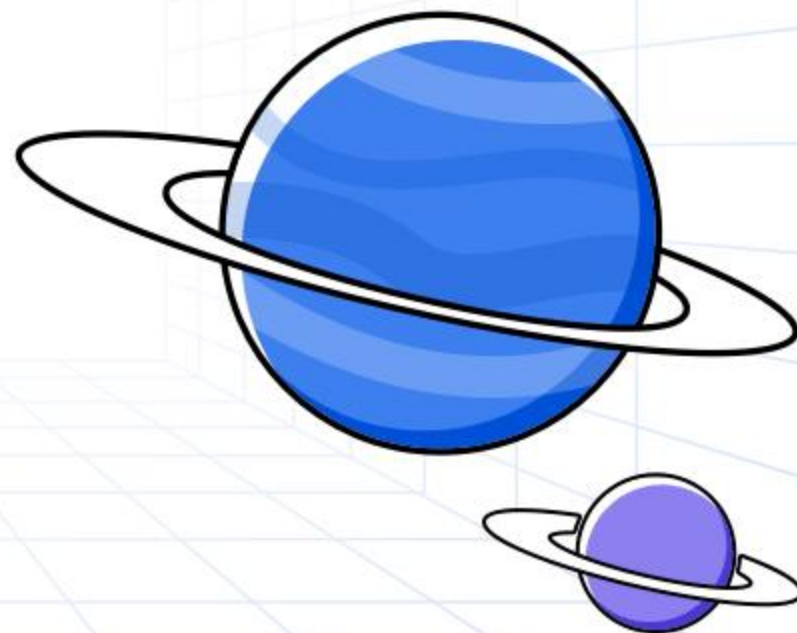
回归分析

回归分析是种预测方法，通过建立数学模型来描述两个变量之间的关系，并利用已知的自变量值来预测因变量的值。

回归分析：预测房屋的价格。以房屋的面积、房龄、所在地区等因素作为自变量，房屋价格作为因变量，建立回归方程来预测房屋的价格。

16

因子分析用于数据 维度降低



因子分析用于数据维度降低

确定因子数量

根据统计指标，如特征值、方差贡献率等，确定保留多少个因子能够较好地解释原始数据信息，同时达到降低维度的目的。

因子分析降维

收集相关变量数据，如消费者行为指标，**计算变量相关性**，通过因子分析找出潜在因子，替代原始变量，降低数据维度。

简化分析过程

使用**较少的因子代替原来众多的变量**，**简化分析过程**，减少计算量，同时更清晰地揭示数据中的主要结构和模式。

因子分析应用

因子分析可用于数据简化和综合、市场研究、心理和教育研究、社会科学、科学研究、质量控制和生物学及医学研究等多个领域。

揭示内在结构

因子分析帮助研究者揭示变量之间的内在结构和关系，从而更好地理解和解释所研究的现象。





◆ THANKS ◆
感谢您的观看

